SPLC 频段：

表 1 通信频段

SPLC 频段	频率范围（MHz）	载波编号范围
0	1.953~11.963	80~490
1	2.441~5.615	100~230
2	0.781~2.930	32~120
3	0.781~11.963	32~490
4	0.781~5.615	32~230
5	保留	/
6	保留	/
7	保留	/

SPLC SC RU 分组：

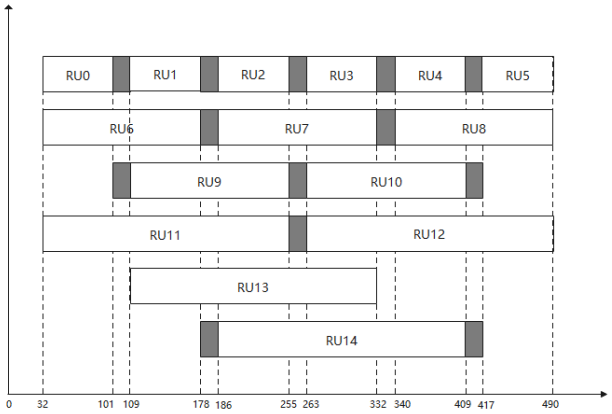


表 2 SPLC OFDMA RU 定义

编号	起始子载波	结束子载波	起始频率/MHz	结束频率/MHz	子载波数	带宽/MHz
RU0	32	101	0.78	2.47	70	1.71
RU1	109	178	2.66	4.35	70	1.71
RU2	186	255	4.54	6.23	70	1.71
RU3	263	332	6.42	8.11	70	1.71
RU4	340	409	8.30	9.99	70	1.71
RU5	417	490	10.18	11.96	74	1.81
RU6	32	178	0.78	4.35	147	3.59
RU7	186	332	4.54	8.11	147	3.59
RU8	340	490	8.30	11.96	151	3.69
RU9	109	255	2.66	6.23	147	3.59
RU10	263	409	6.42	9.99	147	3.59
RU11	32	255	0.78	6.23	224	5.47
RU12	263	490	6.42	11.96	228	5.57
RU13	109	332	2.66	8.11	224	5.47
RU14	186	409	4.54	9.99	224	5.47

SPLC 端口映射：

表 3 端口映射表

模式	端口数	index	SMM_{0A}	SMM_{0B}	SMM_{0C}	SMM_{1A}	SMM_{1B}	SMM_{1C}
MIMO 分集	三端口	0	1	1	1	-	-	-
	两端口	1	1	1	0	-	-	-
		2	1	0	1	-	-	-
		3	0	1	1	-	-	-
SISO	单端口	4	1	0	0	-	-	-
		5	0	1	0	-	-	-
		6	0	0	1	-	-	-
MIMO 复用	三端口	7	1	0	1	0	1	0
		8	1	1	0	0	0	1
		9	0	1	1	1	0	0
	两端口	10	1	0	0	0	0	1
		11	1	0	0	0	1	0
		12	0	1	0	0	0	1

HPLC TMI：

表 11 ROBO 基本模式

TMI	ROBO 模式名称	PB 块大小	Copy 次数	调制方式	码率	PB 块数
0	SR_ROBO_0	520	4	QPSK	1/2	1
1	HR_ROBO_0	520	2	QPSK	1/2	1~4
3	MR_ROBO_1	136	11	BPSK	1/2	1~4
4	MR_ROBO_2	136	7	BPSK	1/2	1~4
5	MR_ROBO_3	136	11	QPSK	1/2	1~4
6	MR_ROBO_4	136	7	QPSK	1/2	1~4
7	SR_ROBO_1	520	7	BPSK	1/2	1
8	SR_ROBO_2	520	4	BPSK	1/2	1
9	SR_ROBO_3	520	7	QPSK	1/2	1
10	HR_ROBO_1	520	2	BPSK	1/2	1~4

注：PB块数默认为1，可选项为2~4。

ROBO 交织还支持扩展模式，如表 12 所示，TMI 配置为 13，再选 TMIExt。

表 12 ROBO 扩展模式

TMIExt	名称	PB 块大小	Copy 次数	调制方式	码率	PB 块数
1	Sounding_520_1	520	1	16QAM	16/18	1~4
2	Sounding_520_2	520	2	16QAM	16/18	1~4
3	Sounding_520_3	520	1	16QAM	1/2	1~4
4	Sounding_520_4	520	2	16QAM	1/2	1~4
5	Sounding_520_5	520	4	16QAM	1/2	1~4
6	Sounding_520_6	520	1	QPSK	1/2	1~4
10	Sounding_136_1	136	5	16QAM	1/2	1~4
11	Sounding_136_2	136	2	QPSK	1/2	1~4
12	Sounding_136_3	136	2	16QAM	1/2	1~4
13	Sounding_136_4	136	1	QPSK	1/2	1~4
14	Sounding_136_5	136	1	16QAM	1/2	1~4

SPLC TMI：

当使用 Bitloading 时，每个子载波的调制方式由比特加载表决定，分集拷贝次数固定为 1，码率固定为 1/2，只须指定物理块大小。

表 4 SPLC 载荷数据的 ROBO 模式

TMI 编号	PB 大小	copy 次数	调制方式	码率	PB 块数
0	520	7	BPSK	1/2	1~4
1	520	4	BPSK	1/2	1~4
2	520	2	BPSK	1/2	1~4
3	520	1	BPSK	1/2	1~4
4	520	1	QPSK	1/2	1~4
5	520	1	16QAM	1/2	1~4
6	520	1	16QAM	16/18	1~4
7	520	1	64QAM	1/2	1~4
8	520	1	64QAM	16/18	1~4
9	264	7	BPSK	1/2	1~4
10	264	4	BPSK	1/2	1~4
11	264	2	BPSK	1/2	1~4
12	264	1	BPSK	1/2	1~4
13	264	1	QPSK	1/2	1~4
14	264	1	16QAM	1/2	1~4
15	264	1	64QAM	1/2	1~4
16	136	7	BPSK	1/2	1~4
17	136	4	BPSK	1/2	1~4
18	136	2	BPSK	1/2	1~4
19	136	1	BPSK	1/2	1~4
20	136	1	QPSK	1/2	1~4
21	72	7	BPSK	1/2	1~4
22	72	4	BPSK	1/2	1~4
23	72	2	BPSK	1/2	1~4
24	72	1	BPSK	1/2	1~4
25	72	1	QPSK	1/2	1~4
26	16	7	BPSK	1/2	1~4
27	16	4	BPSK	1/2	1~4

国网 Protocol V1.0

5.1.7.5 通信频段

高速载波通信支持的频段如表21所示。

表 21 通信频段

频段	频段范围（MHz）	载波起始编号	载波截止编号
0	1.953~11.96	80	490
1	2.441~5.615	100	230
2	0.781~2.930	32	120
3	1.758~2.930	72	120
4	保留	--	--

国网 Protocol V2.0

5.11.2 通信频段

高速载波通信支持的频段应符合表 19要求。

表 19 通信频段

频段	频段范围（MHz）	可用载波起始索引	可用载波终止索引	初始相位标号 m
0	1.953~11.96	80	490	346
1	2.441~5.615	100	230	0
2	0.781~2.930	32	120	0
3	保留	-	-	-
4	0.781~5.615	32	230	113
5	0.781~11.96	32	490	375
6	6.08~11.96	250	490	254

DL_OFDMA 机制应把电力线载波最大可用频段 0.7MHz~12MHz（对应子载波编号 32~490）划分成最小基础资源单元(Basic Resource Unit，简称 BRU)，不同 BRU 之间无需预留保护频率间隔。系统实际使用的资源单元为 RU(Resource Unit，简称 RU)，不同的 RU 可分配给不同的站点。基础 BRU 为 BRU0~BRU7，作为信道探测基本单元使用。系统实际分配的 RU 应包括两个或者两个以上 BRU。系统实际分配的 RU 应为 RU0-RU15。

BRU和RU的划分应符合图 31的规定：

<table>
<tr><th colspan="9">RU 索引和子载波索引范围</th></tr>
<tr><td>基础 RU 站点信道 SNR 评估</td><td>BRU0
[32，79]</td><td>BRU1
[80,120]</td><td>BRU2
[121,175]</td><td>BRU3
[176,230]</td><td>BRU4
[231,295]</td><td>BRU5
[296,360]</td><td>BRU6
[361,425]</td><td>BRU7
[426,490]</td></tr>
<tr><td rowspan="9">OFDMA 多站点的 RU 分配</td><td colspan="2">RU0
[32,120]</td><td colspan="2">RU1
[121,230]</td><td colspan="2">RU2
[231,360]</td><td colspan="2">RU3
[361,490]</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">RU4
[80,175]</td><td colspan="2">RU5
[176,295]</td><td colspan="2">RU6
[296,425]</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">RU7
[32,175]</td><td colspan="3">RU8
[176,360]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">RU9
[80,230]</td><td colspan="3">RU10
[231,425]</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">RU11
[121,295]</td><td colspan="2">RU12
[296,490]</td></tr>
<tr><td colspan="4">RU13
[32,230]</td><td colspan="4">RU14
[231,490]</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">RU15
[121,360]</td><td></td></tr>
</table>

其中，具体 BRU 载波范围应符合表 20 的定义：

表 20　BRU 频率范围定义

基础 BRU 参数表			
BRU 索引	起始载波索引	终止载波索引	BRUSize
0	32	79	48
1	80	120	41
2	121	175	55
3	176	230	55
4	231	295	65
5	296	360	65
6	361	425	65
7	426	490	65

其中，具体 RU 载波范围应符合表 21 的定义：

表 21　RU 频率范围定义

RU 索引	起始载波索引	终止载波索引	起始频率/MHz	结束频率/MHz	子载波数	带宽/MHz
RU0	32	120	0.781	2.93	89	2.173
RU1	121	230	2.954	5.615	110	2.686
RU2	231	360	5.64	8.789	130	3.174
RU3	361	490	8.814	11.9629	130	3.174
RU4	80	175	1.953	4.273	96	2.344
RU5	176	295	4.297	7.202	120	2.930
RU6	296	425	7.227	10.376	130	3.174
RU7	32	175	0.781	4.273	144	3.516
RU8	176	360	4.297	8.789	185	4.517
RU9	80	230	1.953	5.615	151	3.687
RU10	231	425	5.640	10.376	195	4.761
RU11	121	295	2.954	7.202	175	4.272
RU12	296	490	7.227	11.963	195	4.761
RU13	32	230	0.781	5.615	199	4.858
RU14	231	490	5.640	11.963	260	6.348
RU15	121	360	2.954	8.789	240	5.859

表 22 分集拷贝基本模式

模式编号	分集拷贝模式名称	物理块类型（字节）	分集次数	调制方式	码率	物理块数	推荐使用
0	模式 0	520	4	QPSK	1/2	1~4	√
1	模式 1	520	2	QPSK	1/2	1~4	√
2	模式 2	136	5	QPSK	1/2	1~4	
3	模式 3	136	11	BPSK	1/2	1~4	
4	模式 4	136	7	BPSK	1/2	1~4	√
5	模式 5	136	11	QPSK	1/2	1~4	
6	模式 6	136	7	QPSK	1/2	1~4	√
7	模式 7	520	7	BPSK	1/2	1~3	
8	模式 8	520	4	BPSK	1/2	1~4	
9	模式 9	520	7	QPSK	1/2	1~4	√
10	模式 10	520	2	BPSK	1/2	1~4	√
11	模式 11	264	7	QPSK	1/2	1~4	
12	模式 12	264	7	BPSK	1/2	1~4	√

表22（续）

模式编号	分集拷贝模式名称	物理块类型（字节）	分集次数	调制方式	码率	物理块数	推荐使用
13	模式 13	72	7	QPSK	1/2	1~4	
14	模式 14	72	7	BPSK	1/2	1~4	√
注1：此表中物理块以全频段为例计算而得。 注2：子频段物理块数应不大于4，且同时保证帧控制域符号数不超过511。							

分集拷贝还支持扩展模式，如表23所示，分集拷贝模式配置为15，分集拷贝扩展模式。

表 23 分集拷贝扩展模式

扩展模式编号	名称	物理块类型（字节）	分集次数	调制方式	码率	物理块数
1	扩展模式 1	520	1	16QAM	16/18	1~4
2	扩展模式 2	520	2	16QAM	16/18	1~4
3	扩展模式 3	520	1	16QAM	1/2	1~4
4	扩展模式 4	520	2	16QAM	1/2	1~4

表 23（续）

扩展模式编号	名称	物理块类型（字节）	分集次数	调制方式	码率	物理块数
5	扩展模式 5	520	4	16QAM	1/2	1~4
6	扩展模式 6	520	1	QPSK	1/2	1~4
10	扩展模式 10	136	5	16QAM	1/2	1~4
11	扩展模式 11	136	2	QPSK	1/2	1~4
12	扩展模式 12	136	2	16QAM	1/2	1~4
13	扩展模式 13	136	1	QPSK	1/2	1~4
14	扩展模式 14	136	1	16QAM	1/2	1~4

模式编号	传输模式名称	物理块类型（字节）	分集次数	调制方式	码率
0	模式 0	520	13	BPSK	0.5
1	模式 1	264	13	BPSK	0.5
2	模式 2	136	13	BPSK	0.5
3	模式 3	72	13	BPSK	0.5
4	模式 4	520	7	BPSK	0.5
5	模式 5	264	7	BPSK	0.5
6	模式 6	136	7	BPSK	0.5
7	模式 7	72	7	BPSK	0.5
8	模式 8	520	7	QPSK	0.5
9	模式 9	264	7	QPSK	0.5
10	模式 10	136	7	QPSK	0.5
11	模式 11	72	7	QPSK	0.5
12	模式 12	520	4	QPSK	0.5
13	模式 13	264	4	QPSK	0.5
14	模式 14	136	4	QPSK	0.5
15	模式 15	72	4	QPSK	0.5
16	模式 16	520	2	QPSK	0.5
17	模式 17	264	2	QPSK	0.5
18	模式 18	136	2	QPSK	0.5
19	模式 19	72	2	QPSK	0.5
20	模式 20	520	1	QPSK	0.5
21	模式 21	264	1	QPSK	0.5
22	模式 22	136	1	QPSK	0.5
23	模式 23	72	1	QPSK	0.5
24	模式 24	520	1	16QAM	0.5
25	模式 25	264	1	16QAM	0.5
26	模式 26	136	1	16QAM	0.5
27	模式 27	72	1	16QAM	0.5
28	模式 28	520	1	16QAM	16/18
注：子频段物理块数应不大于 4，且同时保证载荷符号数不超过 511。					